INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - IFES

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Alice Lourenço, Davi Sutil e Karyna Martins Carbas

Trabalho de Gerenciamento de Processo de Software

Crochettei – Módulo de Gestão Financeira e Pagamentos Inclusivos

Documento Executivo

SERRA - ES

2026

1. IDENTIFICAÇÃO E VISÃO GERAL DO PROJETO

Nome: Crochettei – Módulo de Gestão Financeira e Pagamentos Inclusivos

Problema: Artesãs com baixo letramento digital sofrem com a falta de controle financeiro sobre suas vendas e com a dependência de processos manuais de cobrança, o que limita sua autonomia financeira e a sustentabilidade de seus negócios.

Justificativa: O projeto Crochettei – Módulo de Gestão Financeira e Pagamentos Inclusivos justifica-se pela necessidade de ampliar a autonomia financeira de artesãs que apresentam dificuldades no uso de ferramentas digitais para controlar suas vendas, custos e recebimentos. A ausência de mecanismos simples de gestão financeira e a dependência de processos manuais podem dificultar o acompanhamento dos resultados das vendas e aumentar a ocorrência de erros no controle das informações.

Diante desse cenário, o projeto propõe a disponibilização de um painel financeiro simplificado, integrado à plataforma Crochettei, juntamente com uma solução de recebimento por Pix. A utilização de uma interface baseada em elementos visuais e recursos de acessibilidade busca tornar as funcionalidades mais compreensíveis e reduzir as barreiras de utilização enfrentadas por pessoas com baixo letramento digital.

A solução também busca oferecer uma alternativa de recebimento que não dependa de intermediários ou de taxas de transação no escopo definido para o projeto. Dessa forma, o módulo pretende contribuir para uma gestão mais organizada das vendas, facilitar o processo de recebimento e proporcionar maior autonomia às artesãs na administração de seus negócios.

Objetivo do Projeto: Desenvolver e disponibilizar um módulo de gestão financeira e pagamentos inclusivos integrado à plataforma Crochettei, contemplando 110% das funcionalidades definidas no escopo, incluindo o painel financeiro simplificado e checkout por pix, com todas as funcionalidades implementadas e testadas ao final do projeto.

Principais Entregas:

Objetivo	Como medir
Implementar o módulo de gestão financeira	100% das funcionalidades financeiras definidas no escopo implementadas
Disponibilizar o painel financeiro	Painel implementado e com todas as informações previstas no escopo disponíveis

Disponibilizar o pagamento via Pix	Funcionalidade de geração automática de chave Pix, QR Code e código "Copia e Cola" associados a cada pedido, sem uso de APIs pagas.
Garantir a conclusão das funcionalidades	100% das funcionalidades previstas implementadas e testadas
Garantir acessibilidade da interface	100% dos critérios de acessibilidade definidos para o projeto atendidos
Módulo de Análise de Rentabilidade da Peça	Funcionalidade que permite o artesão ter cálculos acerca do custo do seu trabalho, podendo precificar com maior segurança.
Painel de Gestão Avançada (Área do Ajudante)	Ambiente de acesso para terceiros de confiança, focado no monitoramento aprofundado de histórico de vendas e dados bancários.
Termômetro de Formalização	Componente que avalia o volume de vendas na plataforma para orientar a artesã sobre a necessidade e os benefícios de se formalizar como MEI.

Patrocinador: Equipe responsável pelo projeto Crochettei, representada pelo responsável pelo produto/projeto, atuando na validação das entregas, priorização das funcionalidades e disponibilização dos recursos necessários para a execução do projeto.
Gerente do Projeto: Equipe Crochettei
Prazo: 25/11/2026

Orçamento Inicial:

Categoria	Estimativa inicial	Observação
Desenvolvimento	R$ 1.800,00	Custos de desenvolvimento (50% do esforço da equipe).
Análise e planejamento	R$ 1.080,00	Custos de levantamento, definição e documentação (30% do esforço da equipe).
Testes e validação	R$ 720,00	Custos de testes funcionais e validação (20% do esforço da equipe).

Categoria	Estimativa inicial	Observação
Infraestrutura e ferramentas	R$ 200,00	Serviços e ferramentas base necessárias para infraestrutura.
Serviços externos	R$ 250,00	APIs de conexão de pagamentos.
Reserva de contingência	R$ 405,00	Aproximadamente 10% dos custos anteriores.
Total estimado	**R$ 4.455,00**	Estimativa inicial

Premissas:

A plataforma **Crochettei** estará disponível para receber o novo módulo de gestão financeira e pagamentos inclusivos.
As funcionalidades previstas serão desenvolvidas dentro da base de arquitetura e dos recursos tecnológicos disponíveis na plataforma.
Será possível gerar **chave Pix, QR Code e código "Copia e Cola"** para os pedidos sem a necessidade de contratação de APIs pagas, conforme definido no escopo.
As artesãs possuirão acesso à internet para utilização da plataforma.
Os usuários responsáveis pelo acompanhamento financeiro terão acesso às informações necessárias para utilização do módulo.
As funcionalidades de análise de rentabilidade utilizarão as informações de custos e vendas disponíveis na plataforma.
A área destinada ao **Ajudante** será utilizada somente por terceiros autorizados pela artesã.
As regras utilizadas pelo **Termômetro de Formalização** poderão ser definidas durante o projeto com base nos critérios estabelecidos pelo órgão regulamentador de artesãos e da receita federal.

Restrições:

Prazo acadêmico	O desenvolvimento deverá ser concluído dentro do período estabelecido para a disciplina.
Recursos financeiros limitados	O projeto deverá priorizar ferramentas e soluções que não impliquem custos adicionais significativos, especialmente para a implementação dos pagamentos via Pix.
Uso de APIs pagas	A solução de pagamentos deverá ser desenvolvida sem

	utilização de APIs pagas, conforme definido no escopo.
Escopo limitado ao módulo financeiro	O projeto deverá concentrar-se nas funcionalidades de gestão financeira, pagamentos, análise de rentabilidade, área do ajudante e termômetro de formalização definidas para esta entrega.
Dependência da plataforma Crochettei:	O módulo deverá ser desenvolvido considerando a estrutura tecnológica e as limitações existentes na plataforma principal.
Acessibilidade	As funcionalidades deverão ser desenvolvidas considerando as necessidades do público-alvo, limitando decisões de interface que possam dificultar a utilização por pessoas com baixo letramento digital.
Privacidade e segurança dos dados	O acesso às informações financeiras e bancárias deverá ser limitado aos usuários autorizados, especialmente na Área do Ajudante.

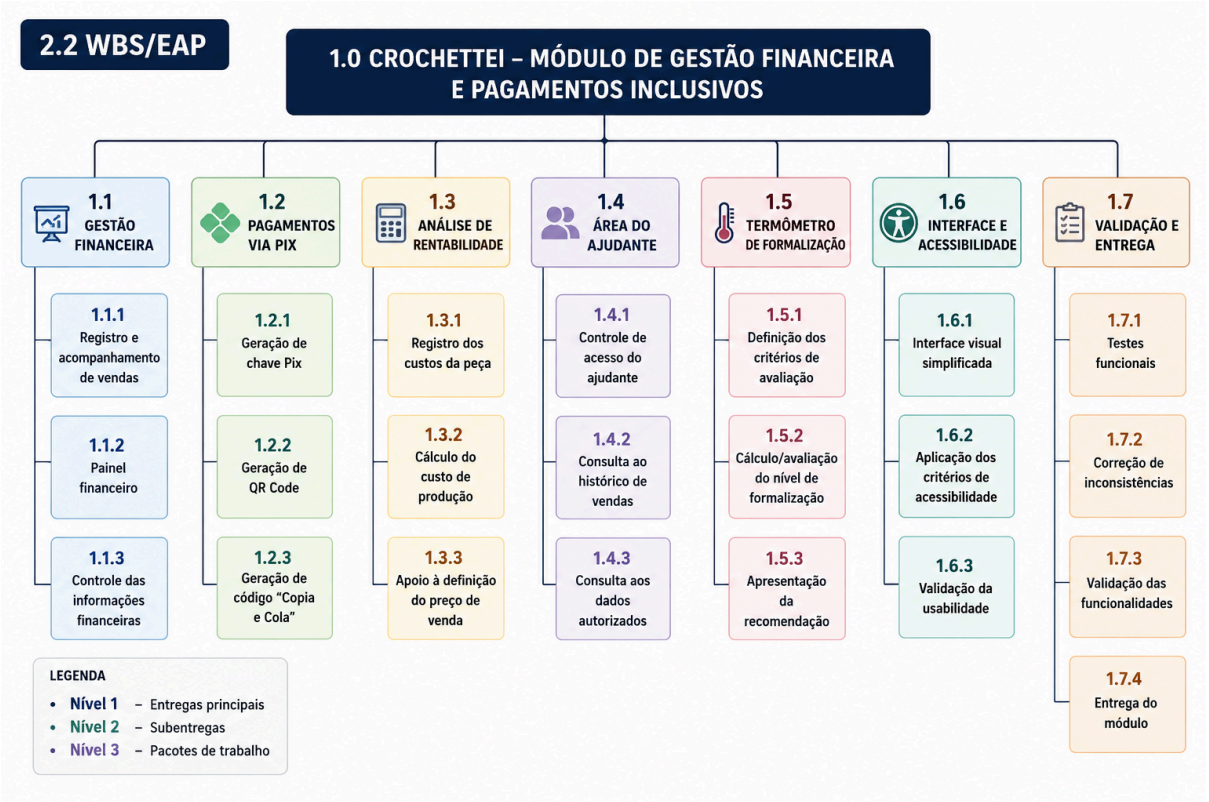
2. BASELINE DO ESCOPO

A baseline do escopo define detalhadamente o que será entregue pelo projeto e como o trabalho está estruturado. A tabela a seguir estabelece as fronteiras do projeto Crochettei, detalhando entregas, restrições e premissas.

Elemento	Descrição
Descrição do produto/projeto	Módulo financeiro e de pagamentos integrado à plataforma Crochettei. O sistema foca em usabilidade inclusiva, permitindo gestão financeira básica e recebimentos via Pix direto.
Principais entregas	● Motor de Pagamento via Pix Direto (QR Code e Copia/Cola). ● Painel de Confirmação de Recebimentos em um clique. ● Dashboard Financeiro Principal (Visão Artesã) com gráficos simplificados. ● Módulo de Análise de Rentabilidade da Peça (Entradas vs Custos). ● Painel de Gestão Avançada (Área do Ajudante) para dados complexos. ● Termômetro de Formalização para MEI. ● Módulo de Suporte Integrado via WhatsApp.

Critérios de aceitação	● Pelo menos 85% das artesãs testadas devem consultar saldo e emitir cobrança no primeiro uso sem suporte técnico. ● 100% das artesãs usuárias devem conseguir concluir uma venda e visualizá-la no painel. ● A taxa de transação para a artesã deve ser mantida em R$ 0,00 no MVP através de cobrança direta.
Exclusões do escopo	● Integração com APIs de Gateways de Pagamento pagos (Mercado Pago, Pagar.me, etc.) e maquininhas de cartão. ● Automação bancária via Open Finance. ● Módulo de contabilidade avançada (emissão de NF-e ou DAS-MEI). ● Gestão de microcrédito e empréstimos.
Restrições	● O desenvolvimento e a documentação devem ser concluídos rigidamente dentro do calendário letivo da disciplina. ● A interface precisa ter fácil visualização e deve ser testada com pessoas idosas e com dificuldades no uso de tecnologias.
Premissas	● As artesãs possuem um smartphone funcional com acesso à internet e chave Pix cadastrada em qualquer instituição bancária. ● O ecossistema base do Crochettei (cadastro de produtos e catálogo de vendas) permanece funcional e integrado. ● A validação manual de recebimento em um clique é suficiente para garantir o fluxo inicial de vendas com segurança.

2.1. WBS/EAP



3.1. Dicionário da WBS

Código	Pacote de Trabalho	Descrição	Entregável / Critério de Conclusão	Responsável	Dependências
1.1.1	Registro e acompanhamento de vendas	Implementação das funcionalidades necessárias para registrar e acompanhar as vendas realizadas na plataforma.	Funcionalidade implementada e testada, permitindo registrar e consultar vendas conforme requisitos definidos.	Equipe de Desenvolvimento	—

1.1.2	Painel financeiro	Desenvolvimento do painel para apresentação das informações financeiras relevantes para a artesã.	Painel implementado contendo todas as informações previstas no escopo e validado por testes.	Equipe de Desenvolvimento	1.1.1
1.1.3	Controle das informações financeiras	Implementação das funcionalidades relacionadas ao armazenamento e organização das informações financeiras do módulo.	Informações financeiras armazenadas e disponibilizadas corretamente para as funcionalidades do sistema.	Equipe de Desenvolvimento	1.1.1
1.2.1	Geração de chave Pix	Implementação da geração automática da chave Pix associada ao pedido.	Chave Pix gerada corretamente para os pedidos, sem utilização de API paga.	Equipe de Desenvolvimento	1.1.1
1.2.2	Geração de QR Code	Implementação da geração do QR Code para pagamento dos pedidos.	QR Code gerado corretamente e associado ao respectivo pedido.	Equipe de Desenvolvimento	1.2.1
1.2.3	Código "Copia e Cola"	Implementação da disponibilização do código Pix para cópia e colagem.	Código disponibilizado corretamente para cada pedido e validado em testes.	Equipe de Desenvolvimento	1.2.1
1.3.1	Registro dos custos da peça	Implementação do registro dos custos relacionados à produção de uma peça.	Usuário consegue registrar os custos previstos no escopo.	Equipe de Desenvolvimento	1.1.3

1.3.2	Cálculo do custo de produção	Implementação do cálculo dos custos associados à produção da peça.	Sistema realiza corretamente os cálculos definidos nos requisitos.	Equipe de Desenvolvimento	1.3.1
1.3.3	Apoio à definição do preço de venda	Apresentação de informações calculadas para auxiliar a artesã na definição do preço da peça.	Sistema apresenta as informações necessárias para apoiar a precificação.	Equipe de Desenvolvimento	1.3.2
1.4.1	Controle de acesso do ajudante	Implementação do mecanismo para permitir acesso de terceiros autorizados pela artesã.	Acesso do ajudante funcionando conforme as permissões definidas.	Equipe de Desenvolvimento	1.1.3
1.4.2	Consulta ao histórico de vendas	Disponibilização do histórico de vendas autorizado para o ajudante.	Ajudante consegue consultar o histórico permitido.	Equipe de Desenvolvimento	1.4.1
1.4.3	Consulta aos dados autorizados	Disponibilização dos dados financeiros/bancários autorizados pela artesã.	Apenas informações autorizadas ficam disponíveis ao ajudante.	Equipe de Desenvolvimento	1.4.1
1.5.1	Critérios de avaliação	Definição dos critérios utilizados pelo Termômetro de Formalização.	Critérios documentados e validados pela equipe.	Equipe de Análise/Desenvolvimento	—
1.5.2	Avaliação do nível de formalização	Implementação da lógica de avaliação baseada no volume de vendas.	Sistema realiza a avaliação conforme os critérios estabelecidos.	Equipe de Desenvolvimento	1.5.1

1.5.3	Apresentação da recomendação	Apresentação visual do resultado e da orientação relacionada à formalização.	Resultado apresentado de forma compreensível para a artesã.	Equipe de Desenvolvimento	1.5.2
1.6.1	Interface visual simplificada	Desenvolvimento da interface considerando o baixo letramento digital do público-alvo.	Interface implementada de acordo com os requisitos de simplificação definidos.	Equipe de Design/Desenvolvimento	—
1.6.2	Critérios de acessibilidade	Aplicação dos critérios de acessibilidade definidos para o projeto.	100% dos critérios definidos para o projeto atendidos.	Equipe de Design/Desenvolvimento	1.6.1
1.6.3	Validação da usabilidade	Verificação da facilidade de utilização das funcionalidades pelo público-alvo.	Testes realizados e problemas identificados tratados antes da entrega.	Equipe de Testes	1.6.1, 1.6.2
1.7.1	Testes funcionais	Execução dos testes das funcionalidades implementadas.	100% das funcionalidades previstas submetidas aos testes definidos.	Equipe de Testes	1.1 a 1.6
1.7.2	Correção de inconsistências	Correção dos problemas encontrados durante os testes.	Inconsistências críticas identificadas nos testes corrigidos.	Equipe de Desenvolvimento	1.7.1
1.7.3	Validação das funcionalidades	Verificação final de atendimento aos requisitos e critérios de aceitação.	Funcionalidades aprovadas conforme os critérios de aceitação.	Gerente do Projeto / Equipe	1.7.2

1.7.4	Entrega do módulo	Consolidação e disponibilização da versão final do módulo.	Módulo disponibilizado com as funcionalidades previstas e documentação necessária.	Gerente do Projeto / Equipe	1.7.3

1. BASELINE DO RAMA

1.1. Atividades

A tabela de atividades detalha a duração e a sequência de execução de cada pacote de trabalho estabelecido na EAP, respeitando as dependências técnicas para a construção do módulo.

ID	Atividade	Duração	Dependência	Responsável
1.1.1	Registro e acompanhamento de vendas	1 semana	-	Equipe de Desenvolvimento
1.1.2	Painel financeiro	1 semana	1.1.1	Equipe de Desenvolvimento
1.1.3	Controle das informações financeiras	1 semana	1.1.1	Equipe de Desenvolvimento
1.2.1	Geração de chave Pix	1 semana	1.1.1	Equipe de Desenvolvimento
1.2.2	Geração de QR Code	1 semana	1.2.1	Equipe de Desenvolvimento
1.2.3	Geração de código "Copia e Cola"	1 semana	1.2.1	Equipe de Desenvolvimento
1.3.1	Registro dos custos da peça	1 semana	1.1.3	Equipe de Desenvolvimento

ID	Atividade	Duração	Dependência	Responsável
1.3.2	Cálculo do custo de produção	1 semana	1.3.1	Equipe de Desenvolvimento
1.3.3	Apoio à definição do preço de venda	1 semana	1.3.2	Equipe de Desenvolvimento
1.4.1	Controle de acesso do ajudante	1 semana	1.1.3	Equipe de Desenvolvimento
1.4.2	Consulta ao histórico de vendas	1 semana	1.4.1	Equipe de Desenvolvimento
1.4.3	Consulta aos dados autorizados	2 semana	1.4.1	Equipe de Desenvolvimento
1.5.1	Definição dos critérios de avaliação	1 semana	-	Equipe de Análise/Desenvolvimento
1.5.2	Cálculo/avaliação do nível de formalização	2 semana	1.5.1	Equipe de Desenvolvimento
1.5.3	Apresentação da recomendação	1 semana	1.5.2	Equipe de Desenvolvimento
1.6.1	Interface visual simplificada	2 semanas	-	Equipe de Design/Desenvolvimento
1.6.2	Aplicação dos critérios de acessibilidade	1 semana	1.6.1	Equipe de Design/Desenvolvimento
1.6.3	Validação da usabilidade	1 semana	1.6.1, 1.6.2	Equipe de Testes
1.7.1	Testes funcionais	1 semana	1.1 a 1.6	Equipe de Testes

ID	Atividade	Duração	Dependência	Responsável
1.7.2	Correção de inconsistências	1 semana	1.7.1	Equipe de Desenvolvimento
1.7.3	Validação das funcionalidades	1 semana	1.7.2	Gerente do Projeto / Equipe
1.7.4	Entrega do módulo	1 semana	1.7.3	Gerente do Projeto / Equipe

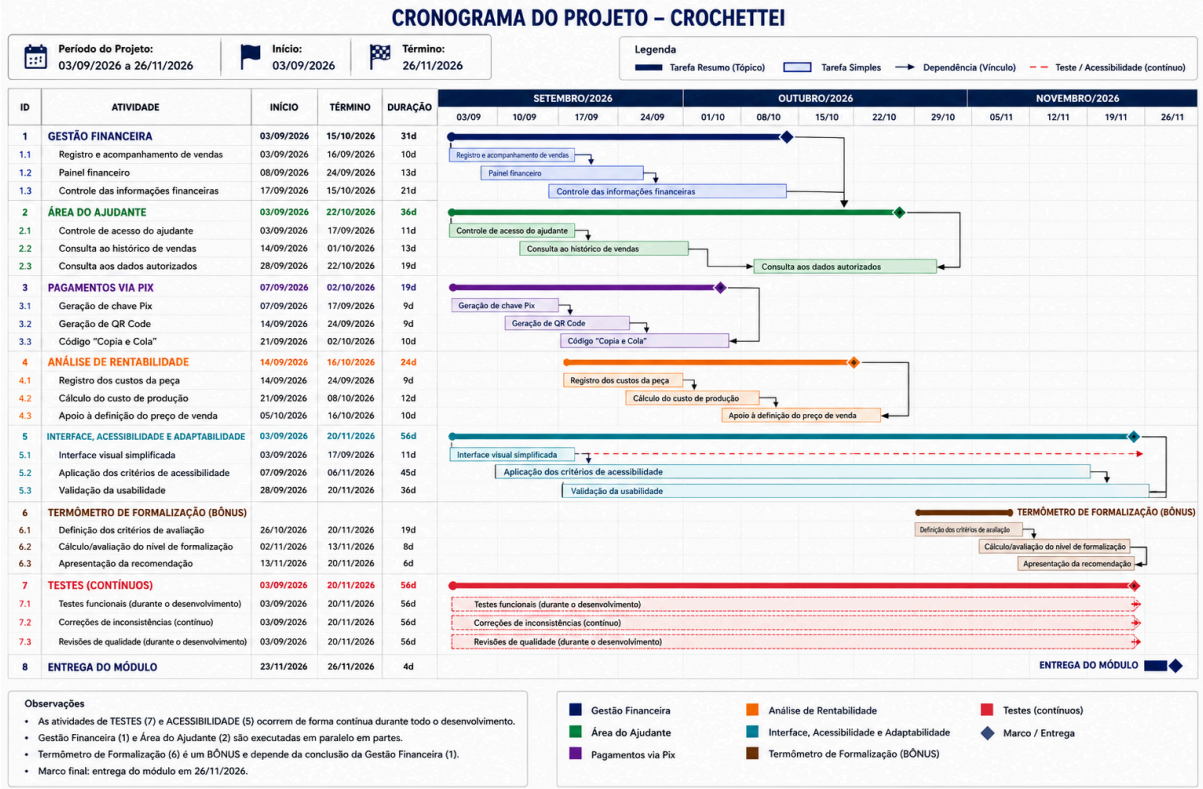
1.2. Marcos do projeto

Os marcos sinalizam a conclusão de etapas críticas e o avanço consolidado das frentes de desenvolvimento estabelecidas na EAP.

Marco	Descrição	Data/Semana prevista
M1	**Bases de Gestão e Design Definidas:** Registro de vendas (1.1.1), critérios (1.5.1) e interface simplificada (1.6.1) finalizados.	Semana 2
M2	**Conclusão da Usabilidade e Acessibilidade:** Validação de usabilidade aprovada, sem impeditivos para o público-alvo.	Semana 4
M3	**Funcionalidades Core Desenvolvidas:** Motor Pix (1.2) e módulos de Gestão Financeira (1.1, 1.3, 1.4 e 1.5) concluídos e integrados.	Semana 5
M4	**Início da Etapa de Qualidade:** Todas as frentes finalizadas; início dos testes funcionais integrados (1.7.1).	Semana 6

Marco	Descrição	Data/Semana prevista
M5	**Aceite Final e Entrega:** Correções efetuadas (1.7.2), validação concluída (1.7.3) e versão final do módulo entregue (1.7.4).	Semana 9

1.3. Gráfico de Gantt



BASELINE CUSTOS

1. Estimativa de Custos

Categoria	Valor	Observação
Equipe	R$ 3.600,00	Remuneração de 3 membros trabalhando 60h cada a R$ 20,00/hora.
Infraestrutura/Ferramentas	R$ 200,00	Valor destinado ao gasto para o desenvolvimento básico da infraestrutura da ferramenta.

Categoria	Valor	Observação
Serviços externos	R$ 250,00	Valor destinado ao gasto para APIs de conexão de pagamentos à ferramenta.
Treinamento/Implantação	R$ 0,00	Não haverá custos adicionais com implantação no escopo atual.
Reserva de contingência	R$ 405,00	Reserva de 10% do valor total dos custos operacionais para imprevistos.
Total	**R$ 4.455,00**	Custo total estimado do projeto.

2. Distribuição dos Custos ao Longo do Projeto

Categoria	Período 1 - Planejamento e Desenvolvimento Inicial	Período 2 - Desenvolvimento e Integração	Período 3 - Testes e Implantação	Total
Equipe	R$ 1.080,00	R$ 1.800,00	R$ 720,00	R$ 3.600,00
Infraestrutura/Ferramentas	R$ 100,00	R$ 70,00	R$ 30,00	R$ 200,00
Serviços externos	R$ 0,00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 250,00
Treinamento/Implantação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Reserva de contingência	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,00	R$ 405,00
Total por período	**R$ 1.180,00**	**R$ 2.120,00**	**R$ 1.155,00**	**R$ 4.455,00**

3. Plano de Qualidade

Critério de Qualidade	Métrica / Meta	Forma de Verificação	Responsável
Funcionalidade	100% das funcionalidades previstas no escopo implementadas	Testes funcionais e checklist dos requisitos	Equipe de Desenvolvimento
Gestão Financeira	100% das operações financeiras previstas funcionando corretamente	Execução de cenários de registro, consulta e acompanhamento das informações	Equipe de Testes
Pagamento via Pix	100% dos pedidos testados devem gerar corretamente a chave Pix, QR Code e código "Copia e Cola", conforme a solução definida	Testes funcionais com pedidos simulados	Equipe de Desenvolvimento / Testes
Cálculo de Rentabilidade	100% dos cálculos realizados pelo sistema devem apresentar resultados compatíveis com os valores de entrada	Testes utilizando diferentes valores de custos e preços	Equipe de Testes
Área do Ajudante	100% dos acessos devem respeitar as permissões definidas para o usuário autorizado	Testes de controle de acesso e permissões	Equipe de Desenvolvimento / Testes

4. Planos de Risco

4.1 Escala de Impacto e probabilidade

A prioridade do risco é definida pela multiplicação da Probabilidade pelo Impacto (P x I), resultando em uma escala de 1 a 25.

Probabilidade: 1 - Muito Baixa | 2 - Baixa | 3 - Média | 4 - Alta | 5 - Muito Alta

Impacto: 1 - Muito Baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio | 4 - Alto (Compromete entregas) | 5 - Muito Alto (Inviabiliza o projeto)

Prioridade (Grau de Risco):

- **1 a 6:** Baixa (Monitorar)
- **7 a 14:** Média (Mitigar preventivamente)
- **15 a 25:** Alta (Ação imediata necessária)

4.2 Matriz de Riscos

A matriz abaixo detalha os principais riscos identificados para o escopo do Crochettei, incluindo ameaças de usabilidade, restrições acadêmicas e operacionais.

ID	Risco	Causa	Consequência	Prob.	Impacto	Prioridade	Resposta	Responsável
R1	Risco de Usabilidade	Público-alvo (artesãs) possui baixo letramento digital e dificuldade para interpretar ícones.	Baixa adoção do módulo e falha em atingir a métrica de 85% de aprovação no primeiro uso.	4	5	**20 (Alta)**	Realização de testes de usabilidade com protótipo navegável antes da codificação final.	Equipe de Design / Testes.
R2	Risco de Fraude no Pix Manual	A artesã confirmar o pagamento na plataforma sem ter realizado a conferência real no aplicativo do banco.	Liberação e envio de peças sem o recebimento financeiro, gerando prejuízos à usuária.	3	5	**15 (Alta)**	Exibição de alertas visuais destacados orientando a artesã a conferir o extrato antes de clicar em "Confirmado".	Equipe de Desenvolvimento
R3	Estouro do Cronograma (Risco de Escopo)	Tentativa de adicionar relatórios financeiros complexos e não previstos durante o desenvolvimento.	Não conclusão das entregas e da documentação dentro do rígido calendário letivo da disciplina.	3	4	**12 (Média)**	Manutenção rigorosa das diretrizes de exclusão (Escopo OUT) para manter a simplicidade do MVP.	Gerente do Projeto

ID	Risco	Causa	Consequência	Prob.	Impacto	Prioridade	Resposta	Responsável
R4	Dependência Tecnológica da Base	O ecossistema base do Crochettei apresentar falhas durante a integração com o novo módulo financeiro.	Impossibilidade de concluir vendas e gerar as chaves Pix a partir do catálogo existente.	2	5	**10 (Média)**	Mapeamento prévio da arquitetura existente e testes de integração isolados antes do lançamento final.	Equipe de Desenvolvimento
R5	Violação de Privacidade	Acesso indevido a informações financeiras da artesã por terceiros não autorizados na Área do Ajudante.	Exposição de dados bancários e de faturamento, quebrando a confiança na plataforma.	2	4	**8 (Média)**	Implementação rigorosa de controle de acesso e permissões (pacote 1.4.1), limitando visões para ajudantes.	Equipe de Desenvolvimento.